

东南大学考试卷(A)

课程名称 复变函数 考试学期 21-22-1 得分
 适用专业 选学复变函数各专业 考试形式 闭卷 考试时间长度 120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七
得分							
评阅人							

(注: 以下积分中的积分闭曲线除了有特殊说明外, 指的都是正向闭曲线)

一、选择题 (本题共5小题, 每小题4分, 满分20分)

1. $f(z)$ 在 z_0 可导是 $f(z)$ 在 z_0 解析的 B.

- A. 充分非必要条件 B. 必要非充分条件
 C. 充分必要条件 D. 既非充分也非必要条件

2. 满足不等式 $\left| \frac{z-3}{z-2} \right| \leq 1$ 的所有点 z 构成的集合是 B.

- A. 有界单连通区域 B. 无界单连通区域
 C. 有界复连通区域 D. 无界复连通区域

3. 下列命题中正确的是 C.

- A. $i < 2i$.
 B. $\ln(z_1 z_2) = \ln z_1 + \ln z_2$ ($\forall z_1, z_2 \neq 0$).
 C. xy^2 不可能成为一个解析函数的实部.
 D. 幂级数 $\sum_{n=0}^{+\infty} C_n(z-2)^n$ 在 $z=0$ 收敛且在 $z=3$ 发散.

4. 积分 $\oint_{|z|=2} \left[\cos z + \frac{z^2+1}{(z-i)^2} \right] dz =$ B.

- A. 0 B. -4π C. 4π D. $4\pi i$

5. 积分 $\oint_{|z|=3/2} \frac{z^9}{z^{10}-1} dz =$ C. $= -2\pi i \operatorname{Res} \left[\frac{z^9}{z^{10}-1}, \infty \right]$

- A. 0 B. 10 C. $2\pi i$ D. $-2\pi i$

二、填空题 (本题共7小题, 每小题4分, 满分28分)

1. 设 $z = \frac{1+i}{1-i}$, 则 $z^{10} =$ -1.

2. $(-i)^i =$ $e^{\frac{\pi}{2}-2k\pi}$ $k=0, \pm 1, \pm 2, \dots$

$$e^{i \ln(-i)} = e^{i(\ln|-i| + i(\frac{\pi}{2} + 2k\pi))} = e^{i(i(-\frac{\pi}{2} + 2k\pi))} = e^{\frac{\pi}{2} - 2k\pi}$$



扫描全能王 创建

3. 幂级数 $\sum_{n=0}^{+\infty} (\cos in) z^n$ 的收敛半径是 $\frac{1}{e}$ $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^{-n} + e^n}{2} z^n$

4. z 平面上的曲线 $x^2 + (y-1)^2 = 1$ 在映射 $w = 1/z$ 下的像为 w 平面上的曲线 $V = -\frac{1}{2}$

5. $\text{Res}[(\frac{1}{z} + \frac{1}{z^2})e^{2z}, 0] = 3$ $(\frac{1}{z} + \frac{1}{z^2})(1 + 2z + \frac{(2z)^2}{2!} + \dots + \frac{(2z)^n}{n!} + \dots)$

6. 函数 $w = \frac{1}{2} \ln(z-1)$ 在 $z = \sqrt{3}i$ 处的伸缩率为 $\frac{1}{2}$, 转动角为 $-\frac{3}{2}\pi$

7. $\oint_{|z|=1} (\bar{z})^m dz = \begin{cases} 2\pi i & m=-1 \\ 0 & m \neq -1 \end{cases} (m=0, \pm 1, \pm 2, \dots)$ $z = e^{i\theta} \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$

三、(本题满分6分) 求方程 $z^4 = (z+1)^4$ 的一切复数解.

$$\left(\frac{z}{1+z}\right)^4 = 1 \quad \therefore \frac{z}{1+z} = \sqrt[4]{1} = \pm 1, \pm i$$

当 $\frac{z}{1+z} = 1$ 时无解.

$$\frac{z}{1+z} = -1 \text{ 时 } z = -\frac{1}{2}$$

$$\frac{z}{1+z} = i \text{ 时 } z = \frac{i}{1-i} = \frac{1+i}{2}$$

$$\frac{z}{1+z} = -i \text{ 时 } z = \frac{-i}{1+i} = \frac{-1-i}{2}$$

四、(本题满分8分) 证明 $v = -x^3 + 3xy^2$ 是调和函数, 并求相应的解析函数 $f(z) = u + iv$, 满足 $f(0) = 1$.

证: $V_x = -3x^2 + 3y^2 \quad V_{xx} = -6x$

$$V_y = 3x \cdot 2y \quad V_{yy} = 6x$$

$$V_{xx} + V_{yy} = 0 \quad \therefore V \text{ 是调和函数.}$$

$$U_x = V_y = 6xy$$

$$\therefore U = 3x^2y + \varphi(y) \Rightarrow U_y = 3x^2 + \varphi'(y) = -V_x = 3x^2 - 3y^2$$

共4页 第2页 $\therefore \varphi'(y) = -3y^2 \quad \therefore \varphi(y) = -y^3 + C$

$$\therefore U = 3x^2y - y^3 + C$$

$$\therefore f(z) = 3x^2y - y^3 + C + i(-x^3 + 3xy^2) = C - iz^3 \quad \text{又 } f(0) = 1 \text{ 得 } C = 1$$

$$\therefore f(z) = 1 - iz^3$$



五、计算下列积分 (本题共2小题, 每小题8分, 满分16分)

1. 将函数 $f(z) = \frac{1}{z^2(z-i)}$ 在以 i 为中心的圆环域内展开成洛朗级数, 并指出其收敛范围.

$$\textcircled{1} \text{ 当 } 0 < |z-i| < 1 \text{ 时 } \frac{1}{z^2} = -\left(\frac{1}{z}\right)'$$

$$\frac{1}{z} = \frac{1}{i+z-i} = \frac{1}{i} \cdot \frac{1}{1+\frac{z-i}{i}} = \frac{1}{i} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(z-i)^n}{i^n} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(z-i)^n}{i^{n+1}}$$

$$\therefore f(z) = \frac{1}{z-i} \cdot \frac{1}{z^2} = \frac{1}{z-i} \left[-\left(\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(z-i)^n}{i^{n+1}} \right)' \right] = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n(z-i)^{n-2}}{i^{n+1}}$$

$\textcircled{2} \text{ 当 } |z-i| > 1 \text{ 时}$

$$\frac{1}{z} = \frac{1}{i+z-i} = \frac{1}{(z-i)(1+\frac{i}{z-i})} = \frac{1}{z-i} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{i^n}{(z-i)^n} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{i^n}{(z-i)^{n+1}}$$

$$\therefore \frac{1}{z^2} = -\left(\frac{1}{z}\right)' = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} i^n (-n-1) \frac{1}{(z-i)^{n+2}} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n i^n (n+1) \frac{1}{(z-i)^{n+2}}$$

$$\therefore f(z) = \frac{1}{z-i} \cdot \frac{1}{z^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (n+1) i^n \frac{1}{(z-i)^{n+3}}$$

2. 设 $f(z) = \sec \frac{1}{z-1}$, 求 $f(z)$ 在扩充复平面上的所有孤立奇点, 并判别它们的类型. 如果是极点, 指出它的级.

$$f(z) = \frac{1}{\cos \frac{1}{z-1}} \quad z_k = \frac{1}{z+ika} + 1 \quad (k \in \mathbb{Z}) \text{ 是一级极点.}$$

$$z_k \rightarrow 1 \quad (k \rightarrow \infty) \quad \therefore z=1 \text{ 不是孤立奇点.}$$

$$\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = 1 \quad z=\infty \text{ 是可去奇点.}$$

六、用复变函数论的方法计算下列实积分 (本题共2小题, 每小题8分, 满分16分)

1. $\int_0^{+\infty} \frac{1}{(x^2+a^2)(x^2+b^2)} dx \quad (a > 0, b > 0, a \neq b).$

$$= \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{(x^2+a^2)(x^2+b^2)} dx$$

$$= \frac{1}{2} (2\pi i) \left\{ \text{Res} \left[\frac{1}{(z^2+a^2)(z^2+b^2)}, ai \right] + \text{Res} \left[\frac{1}{(z^2+a^2)(z^2+b^2)}, bi \right] \right\}$$

$$= \pi i \left[\frac{1}{2ai(b^2-a^2)} + \frac{1}{2bi(a^2-b^2)} \right] = \frac{\pi}{2ab(a+b)}$$



$$2. \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{(2 + \cos \theta)^2}$$

$$\text{令 } z = e^{i\theta} \quad dz = i e^{i\theta} d\theta = i z d\theta \Rightarrow d\theta = \frac{dz}{iz}$$

$$\cos \theta = \frac{z + z^{-1}}{2} = \frac{z^2 + 1}{2z}$$

$$\therefore \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{(2 + \cos \theta)^2} = \oint_{|z|=1} \frac{1}{(2 + \frac{z^2+1}{2z})^2} \cdot \frac{dz}{iz}$$

$$= \frac{4}{i} \oint_{|z|=1} \frac{z}{(z^2 + 4z + 1)^2} dz$$

$$= \frac{4}{i} \oint_{|z|=1} \frac{z}{[z - (-2 + \sqrt{3})][z - (-2 - \sqrt{3})]^2} dz$$

$$= \frac{4}{i} \cdot 2\pi i \operatorname{Res}[f(z), -2 + \sqrt{3}] \quad (\text{二阶极点, 求留数})$$

$$= \frac{4}{i} \cdot 2\pi i \cdot \frac{4}{(2\sqrt{3})^3} = \frac{4\pi}{3\sqrt{3}}$$

七、(本题满分6分) 设 (1) $f(z)$ 在实轴上有一个一级极点 x_0 , 且 $f(z)$ 在 $0 < |z - x_0| < R$ 内解析, $\operatorname{Res}[f(z), x_0] = B$; (2) C_ρ 为圆周 $|z - x_0| = \rho$ 的上半部分, 取顺时针方向, 其中 $0 < \rho < R$. 证明: $\lim_{\rho \rightarrow 0^+} \int_{C_\rho} f(z) dz = -B\pi i$.

由题意 $f(z) = \frac{B}{z - x_0} + g(z)$ 其中 $g(z)$ 在 $|z - x_0| < R$ 内解析.

$\therefore$ 对 $0 < \rho < R$ $g(z)$ 在 $|z - x_0| < \rho$ 上有界.

$$\therefore \left| \int_{C_\rho} g(z) dz \right| \leq \int_{C_\rho} M |dz| = M \pi \rho \rightarrow 0 \quad (\rho \rightarrow 0^+)$$

$$\int_{C_\rho} f(z) dz = \int_{C_\rho} \frac{B}{z - x_0} dz + \int_{C_\rho} g(z) dz$$

$$\text{而 } \int_{C_\rho} \frac{B}{z - x_0} dz = B \int_{\pi}^0 \frac{1}{\rho e^{i\theta}} i \rho e^{i\theta} d\theta = -B\pi i$$

共 4 页 第 4 页

$$\therefore \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \int_{C_\rho} f(z) dz = -B\pi i$$

